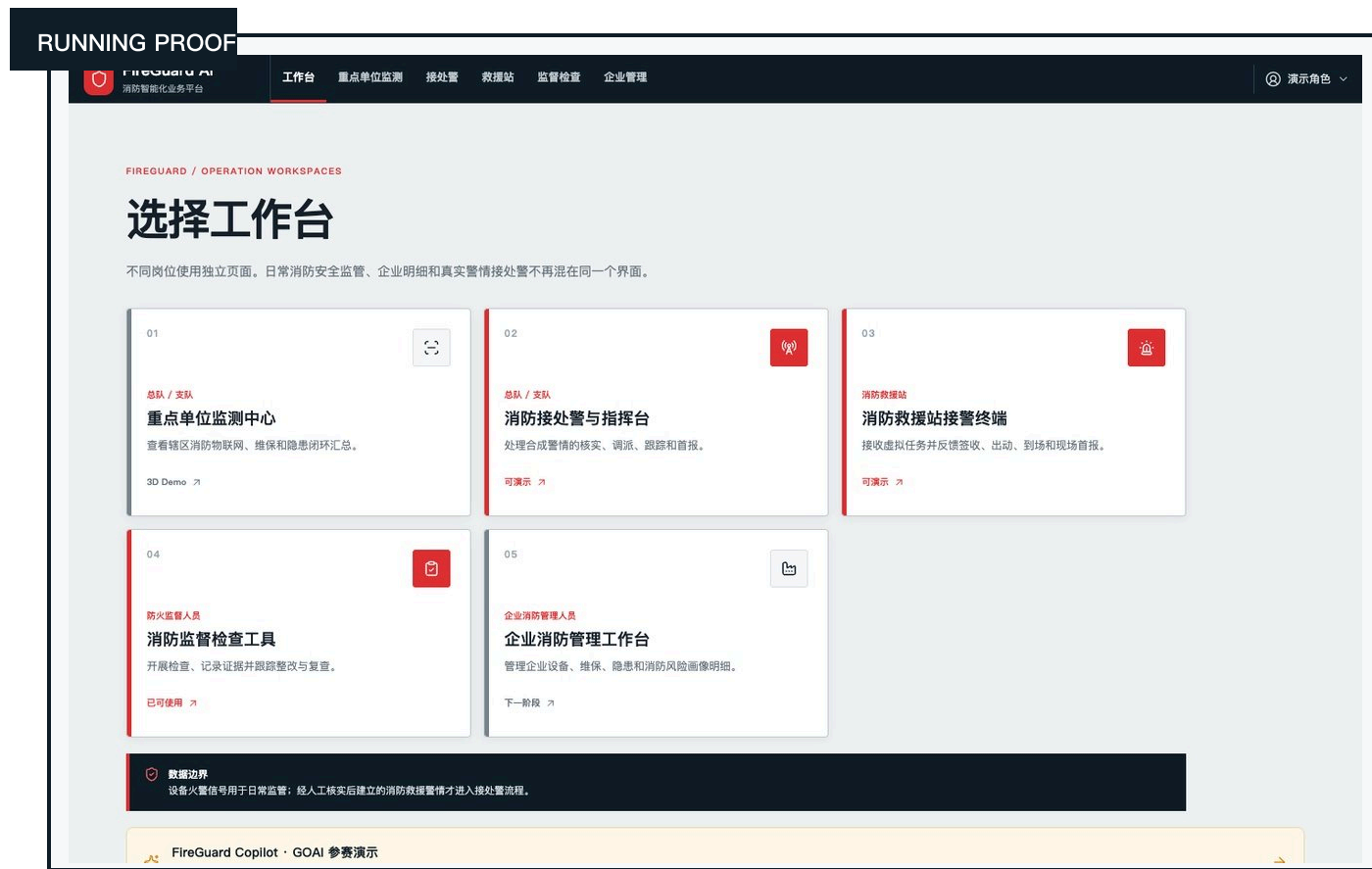


FireGuard Copilot

工业园区消防风险 与警情协同 Agent

设备火警信号 → 有证据的处置建议
核实与调派，仍由人说了算

● 可运行 · 可复现 · 可追溯



真实运行截图 · 合成演示数据

真正拖慢处置的，是信息分散而非信息缺失

四类上下文，分散在不同记录里



设备信号
发生了什么、在哪个点位



维保记录
近期是否测试、故障或复位



建筑档案
危险源、入口、水源与平面图



预案与站点
谁能到场、首战要注意什么

当前拼接方式

电话 + 翻页

慢 · 易漏 · 重复核实

ONE EVENT / MANY UNKNOWNNS

**一条火警信号
还不是一宗警情**

判断前必须补齐

地点 人员 危险源

发展趋势 已采取措施

Agent 的第一任务：补上下文，不是抢指挥权

一个 Agent 串起证据，但把最终决定留给人



 **指挥台简报**

态势、风险、调派草稿与时间线

 **救援站首战信息**

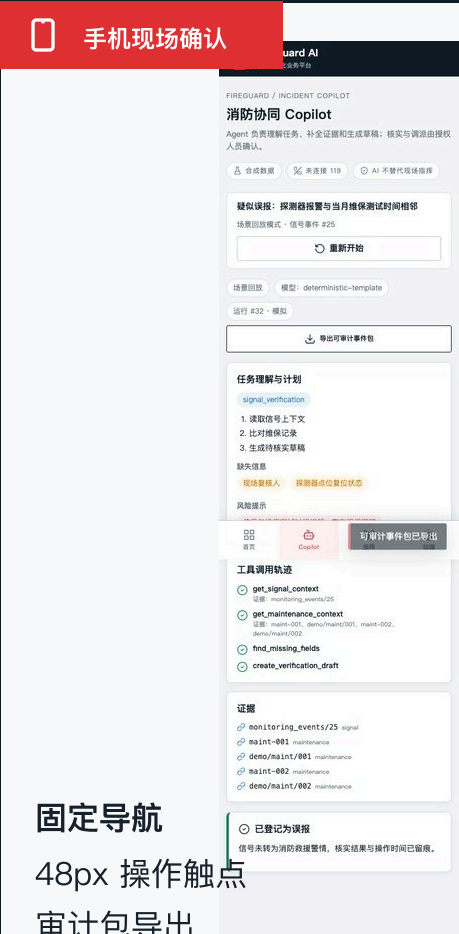
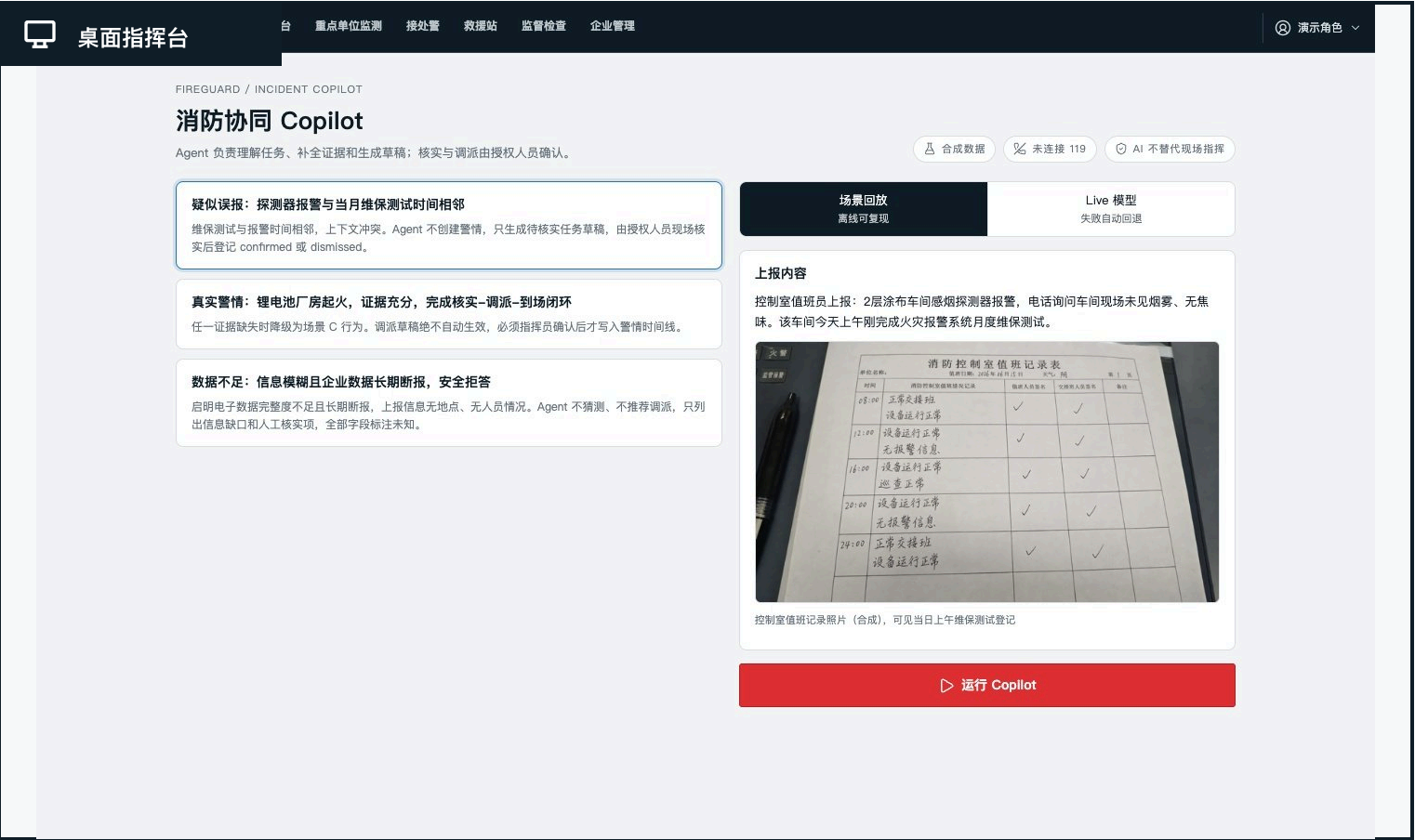
地址、危险源、入口、水源与要点

 **企业整改待办**

处置配合、整改任务与复查闭环

所有动作写入同一事件时间线

一套响应式 Web，同时服务桌面指挥与手机现场确认



当前手机端是响应式 Web，不是原生 App；比赛阶段复用同一状态与安全边界。

模型只做非确定性工作，九个工具负责落到业务事实

🏠 模型负责

- 01 意图理解
- 02 信息抽取
- 03 缺项追问
- 04 摘要与规划
- 05 工具选择

输入：文字 + 图片
语音识别未接入，不作已实现声明

读取与补全

get_signal_context
get_site_packet
get_maintenance_context
find_missing_fields
recommend_station
均返回结构化事实与证据 ref

草稿与建议

create_verification_draft
create_dispatch_draft
只生成草稿
不会自动改变业务状态

交付与留痕

build_role_brief
append_incident_activity
生成角色摘要
审批后才允许写时间线



确定性代码负责

风险评分 业务状态 证据编号 权限检查 最终动作

每条建议都能回到证据，无来源时就回答“未知”

证据编号只来自工具返回

- 1

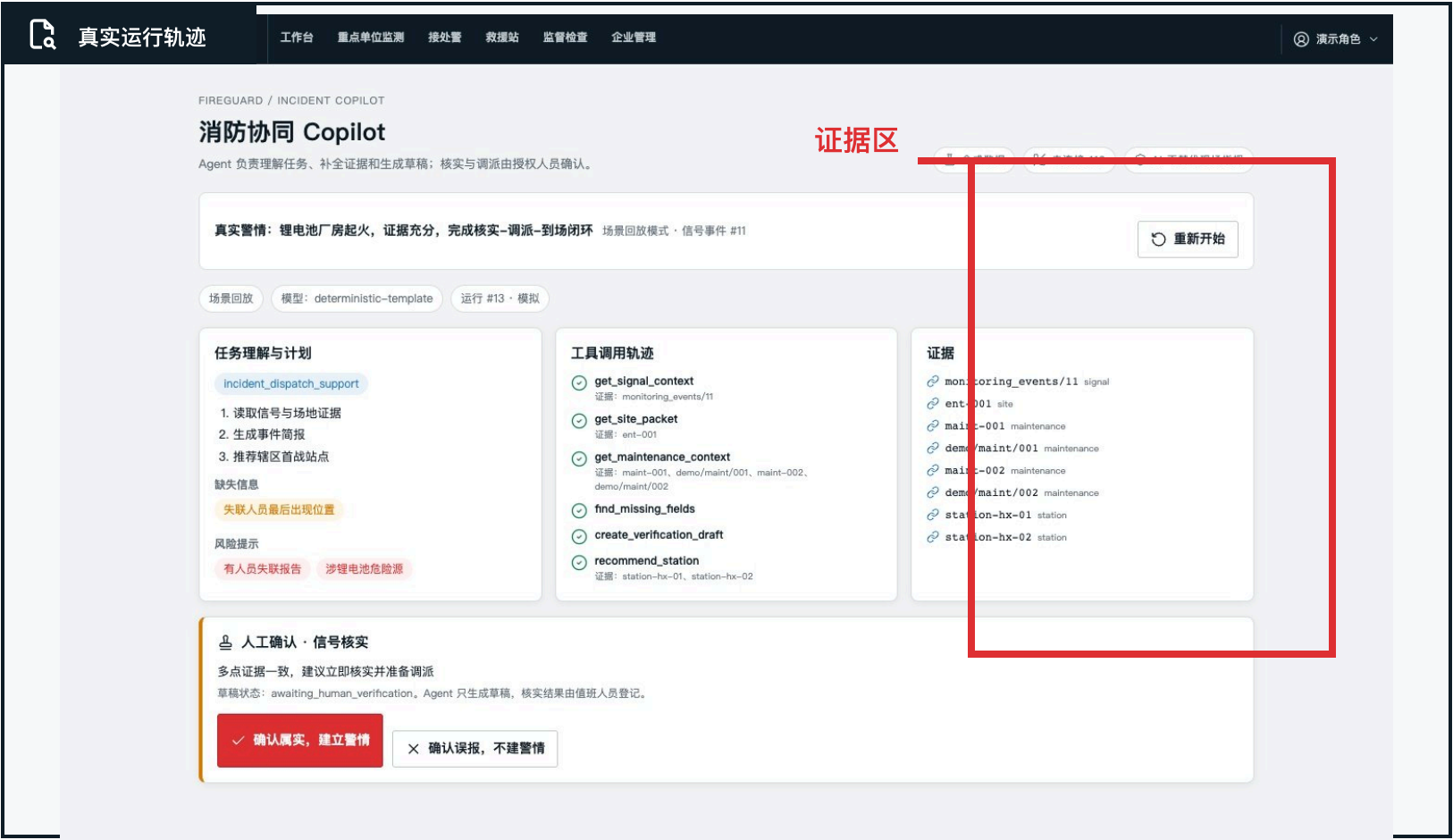
工具读取事实
信号、维保、档案、站点
- 2

生成稳定 ref
建议引用具体记录编号
- 3

建议与证据一起交付
评委可逐条核对来源

虚构编号 → 拦截并记录

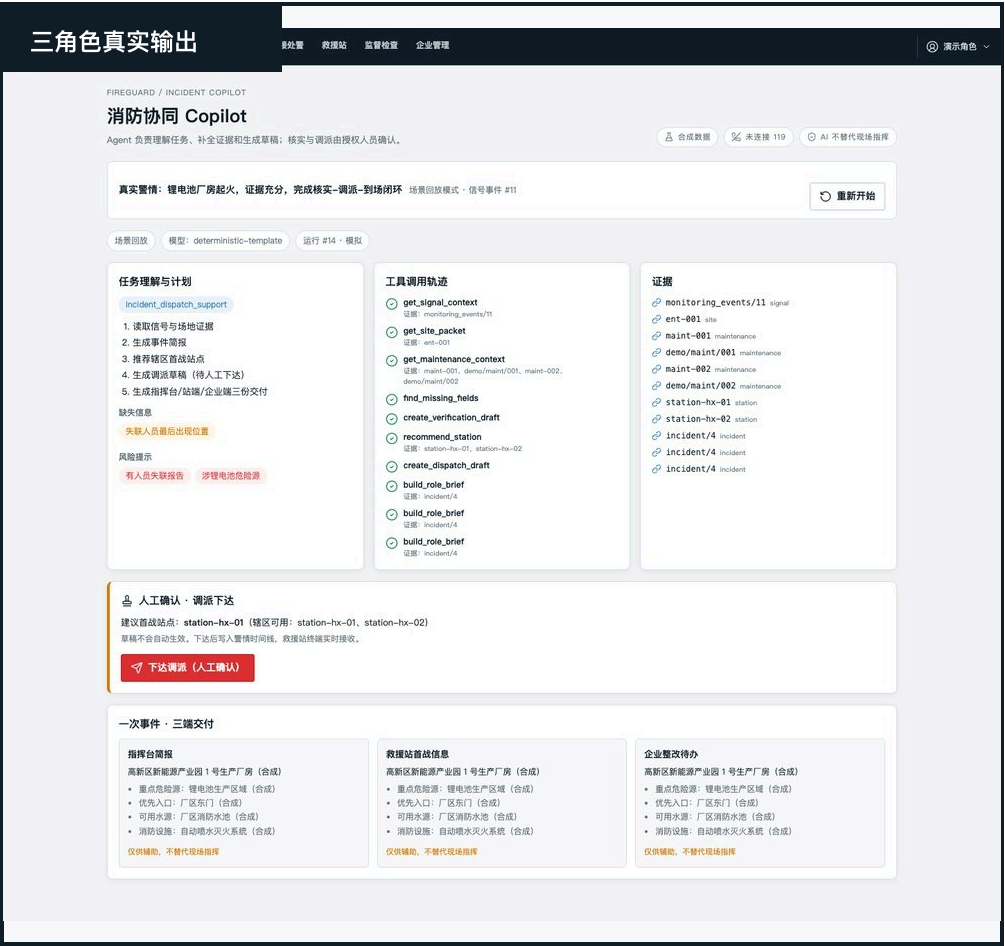
数据缺失保持“未知”，不让模型补写



四层服务端守门，把“建议”与“生效”彻底分开



一次事件生成三份角色交付，并可下载完整审计包



01 指挥台简报
态势、风险、站点建议与调派草稿

02 救援站首战信息
地址、危险源、入口、水源与首战要点

03 企业整改待办
处置配合、整改任务与复查闭环



JSON 可审计事件包

input tool trace evidence

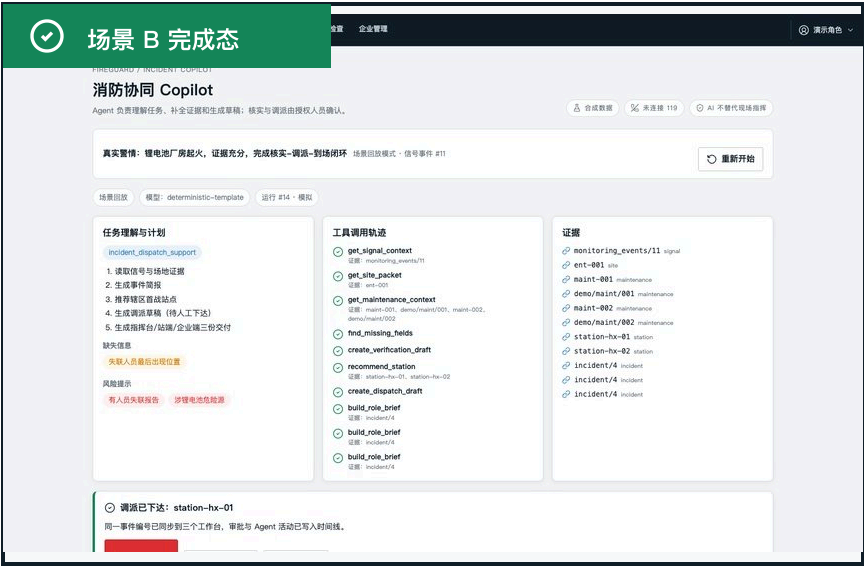
rejected evidence human decisions

role briefs boundary statements



三个场景证明系统会推进、会停下，也会拒答

场景 / 系统行为	A 疑似误报 维保时间相邻	B 真实警情 冒烟见明火	C 数据不足 长期断报
Agent 动作	比对维保记录 生成核实草稿	检索现场信息 推荐站点与草稿	列出五项缺口 不猜测
人工节点	登记误报	确认属实 确认调派	补充信息后重跑
最终结果	不建警情	完成调派 三角色交付	安全拒答
安全意义	冲突时 先核实	证据足够 才推进	证据不足 明确停下



双模式保证评委可复现

Scenario 离线、确定性回放

Live 真实模型规划；失败自动回退

单 Agent + 确定性工具层，核心闭环不依赖外部模型

01



响应式 Web 工作台

原生 HTML / CSS / JS · 桌面指挥 + 手机确认 · fetch / SSE

02

FastAPI: 领域 API + Copilot API

监测、核实、警情、调派、站端状态、首报、时间线、运行审批

03



CopilotEngine

Scenario 确定性回放 | Live 结构化规划与自动回退



ToolGuard

白名单 schema 状态 审批

04



PostgreSQL + 合成 CSV

事件、核实、警情、调派、报告、时间线、copilot_runs; 按 ID 精确检索策展证据

OPTIONAL MODEL

ModelScope

Qwen 系列

OpenAI 兼容协议

三个环境变量可替换

超时 / 无效 JSON / 不可用

自动回退确定性模板

44 个后端测试 + 双端 E2E，把“可运行”变成可复现证据



44

后端自动化测试

单元 + API + 数据库集成

当前回归：44 / 44 通过

3 场景

浏览器 E2E 全流程
误报 / 真实警情 / 安全拒答

390×844

手机端处置可用
人工确认 + 审计包导出，无横向溢出

100%

证据覆盖
expected_evidence 均由工具产出

100%

五项缺项召回
地点、人员、危险源、趋势、措施

100%

安全守门结果
拒答、越权、虚构证据与回退路径

已知缺口，主动写在报告里

Live 输出未做大规模评测

仅 5 家合成企业

手机端不是原生 App

语音识别尚未接入

这些限制不影响当前核心闭环
从 README 离线复现。

合成场景评测口径

当前：可复现原型

响应式 Web · 3 个场景 · 44 项后端测试
桌面/手机 E2E · 演示视频 · 合规说明

初赛提交

PPT/PDF · 500 字项目介绍 · 视频 · 开源仓库

复赛增强

部署指南 · 开源许可 · 扩展评测集

决赛前验证

至少 1 位消防领域专家完成盲评与反馈

AI 不替代指挥

它让每一步有证据、有人确认、可复盘

计划开放的最小复现资产

01 合成场景数据集

02 Agent 工具契约

03 自动评测脚本

04 最小运行模板

演示与评测目前使用合成场景数据；真实部署需接入现场系统并通过专业审查。